FÍSICA

- Responda en el pliego del examen a un máximo de **cinco preguntas cualesquiera** de entre las diez que se proponen. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de **2 puntos.**
- Indique en el pliego del examen la **agrupación de preguntas que responderá**: agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos conllevarán la **anulación** de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS			
$R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m	$k = 9{,}0 \times 10^9$ N·m^2·C^{-2}	$m_{p+} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	$c = 3{,}0 \times 10^8$ m·s^{-1}
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N.m^2·kg^{-2}	$\|q_{e-}\| = \|q_{p+}\| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$m_{e-} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg	$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}	$M_{Tierra} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg	$I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2}	$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

Pregunta 1.

La Agencia Espacial Europea (ESA) pretende poner un satélite de 100 kg de masa en una órbita circular a 150 km de altura alrededor de la Tierra.

a) Obtenga la velocidad inicial mínima necesaria para que el satélite alcance dicha altura. **(1 punto)**

b) Una vez alcanzada esa altura, calcule la energía cinética que habría que proporcionarle al satélite para que se mantenga realizando una órbita circular alrededor de la Tierra. **(1 punto)**

Pregunta 2.

Una sonda espacial se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25 km/s desde la superficie de un planeta de masa $M_P = 3{,}25 \times 10^{25}$ kg y con radio $R_P = 5{,}75 \times 10^6$ m.

a) Responda de forma justificada: ¿conseguirá escapar la sonda espacial de la atracción gravitatoria del planeta? **(1 punto)**

b) Determine el peso de la sonda en el instante del lanzamiento si la energía cinética que se le comunica es de 2×10^{12} J. **(1 punto)**

Pregunta 3.

Dos cargas eléctricas iguales y con el mismo signo, se encuentran situadas en los puntos del plano XY de coordenadas (2, 2) m y (-2, -2) m, respectivamente. El campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto (1, 1) m tiene un módulo $E = 8{,}1 \times 10^4$ N C^{-1}.

a) Calcule el valor de las cargas eléctricas y el vector campo eléctrico en el punto (-1, -1) m. **(1 punto)**

b) Calcule el trabajo para llevar una carga de 5 nC desde el infinito hasta el punto (-1, -1) m. **(0,5 puntos)**

c) Indique el signo que debe tener la carga eléctrica si el trabajo para trasladarla hasta dicho punto desde el infinito, lo realiza la fuerza del campo eléctrico. **(0,5 puntos)**

Pregunta 4.

Dos hilos conductores rectilíneos de longitud indefinida y paralelos entre sí, que se hallan separados una distancia d = 0,4 m, transportan sendas intensidades de corriente $I_1 = 1$ A e $I_2 = 3\ I_1$, circulando ambas en el mismo sentido. Determine, en los puntos del plano definido por ambos conductores:

a) El vector campo magnético ***B*** generado por los dos hilos conductores en el punto intermedio entre ambos, a la distancia d/2 de cada uno de ellos. **(1 punto)**

b) Los puntos en los que se anula el campo magnético ***B*** resultante. **(1 punto)**

Pregunta 5.

Una onda armónica transversal de frecuencia f = 0,25 Hz, longitud de onda λ = 2 m y amplitud de vibración de 0,5 m, se propaga en el sentido positivo del eje X. Si en el punto x = 0 se cumple que en el instante inicial t = 0 s, la elongación de la onda es máxima, determine:

a) La velocidad de propagación y el número de ondas. **(0,5 puntos)**

b) La función que representa dicha onda. **(1 punto)**

c) La velocidad máxima de oscilación de cualquier punto alcanzado por la onda. **(0,5 puntos)**

Pregunta 6.

Dos altavoces que se encuentran separados una distancia de 8 m emiten sonido con sendas potencias de 100 W y 120 W, respectivamente.

a) Determine el nivel de intensidad sonora total que mide un técnico de sonido con un sonómetro en un punto situado a mitad de distancia entre ambos altavoces. **(1 punto)**

b) ¿En qué puntos de la línea que une ambos altavoces se mediría la misma sonoridad para cada altavoz? **(1 punto)**

Pregunta 7.

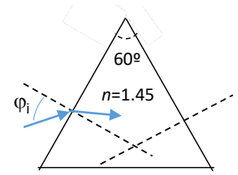
Un objeto de altura *y* se coloca a una distancia igual a 3 f del centro de una lente convergente que tiene una distancia focal f.

a) Realice un diagrama de rayos para obtener la imagen a escala que se forma del objeto. **(1 punto)**

b) Justifique analíticamente si la imagen que se obtiene es real o virtual, derecha o invertida y de mayor o menor tamaño que el objeto. **(1 punto)**

Pregunta 8.

Un rayo de luz monocromática incide desde el aire con un ángulo φ_i = 45º sobre una de las caras de un prisma triangular de material transparente, cuyas superficies planas forman un ángulo de 60º, según se ilustra en la figura adjunta. Si el índice de refracción del material para esa radiación monocromática es $n_{material}$ = 1,45, determine:



a) El ángulo de refracción en la primera superficie. **(1 punto)**

b) El menor valor posible del ángulo de incidencia sobre la segunda superficie para que un rayo que viaja por el interior del prisma pueda emerger a través de ella hacia el aire. **(1 punto)**

Pregunta 9.

Se determina experimentalmente el trabajo de extracción de cierto material obteniendo un valor de 2,1 eV.

a) Indique cuál de las siguientes radiaciones producirá efecto fotoeléctrico si se irradia una lámina de dicho material con luz infrarroja de longitud de onda λ = 780 nm, o luz ultravioleta de λ = 280 nm. **(1 punto)**

b) Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos en el caso anterior. **(0,5 puntos)**

c) Obtenga el potencial de frenado requerido para detener los fotoelectrones emitidos. **(0,5 puntos)**

Pregunta 10.

La energía de la luz emitida por un láser, correspondiente a la radiación de la transición electrónica entre los niveles del primer estado excitado y el nivel fundamental de una especie atómica, es de 2,17 eV. Sin embargo, el proceso de absorción en dicha sustancia se debe a la transición entre el nivel fundamental y el segundo estado excitado, cuya energía es de 2,85 eV. Calcule:

a) La longitud de onda de la radiación emitida. **(1 punto)**

b) La longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para la transición electrónica del proceso de absorción. **(1 punto)**